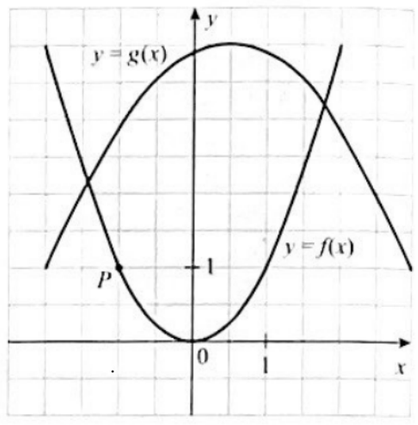
Zadanie 16.32. [arkusz pokazowy CKE, marzec 2022, zadanie 6.]

Na obrzeżach miasta znajduje się jezioro, na którym postanowiono stworzyć tor regatowy. Na podstawie dostępnych map wymodelowano w pewnej skali kształt linii brzegowej jeziora w kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) za pomocą fragmentów wykresów funkcji f oraz g (zobacz rysunek). Funkcje f oraz g są określone wzorami $f(x) = x^2$ oraz $g(x) = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4$.



Początek toru postanowiono zlokalizować na brzegu jeziora w miejscu, któremu odpowiada w układzie współrzędnych punkt $P = (-1, 1)$.

Zadanie 16.32.1. [arkusz pokazowy CKE, marzec 2022, zadanie 6.1. (2 pkt)]

Niech R będzie punktem leżącym na wykresie funkcji g.
Wykaż, że odległość punktu R od punktu P wyraża się wzorem

$$|PR| = \sqrt{\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{13}{8}x^2 + \frac{39}{8}x + \frac{593}{64}}$$

gdzie x jest pierwszą współrzędną punktu R.

Zadanie 16.32.2. [arkusz pokazowy CKE, marzec 2022, zadanie 6.2. (6 pkt)]

Koniec toru regatowego należy umieścić na linii brzegowej.
Oblicz współrzędne punktu K, w którym należy zlokalizować koniec toru, aby długość toru (tj. odległość końca K toru od początku P) była możliwie największa.
Oblicz długość najdłuższego toru. Zapisz obliczenia.
Wskazówka: Przy rozwiązywaniu zadania możesz skorzystać z tego, że odległość dowolnego punktu R leżącym na wykresie funkcji g od punktu P wyraża się wzorem

$$|PR| = \sqrt{\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{13}{8}x^2 + \frac{39}{8}x + \frac{593}{64}}$$

gdzie x jest pierwszą współrzędną punktu R.

$f(x) = x^2 \qquad P(-1, 1)$

$g(x) = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4 = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{31}{8}$

1) $R\left(x, -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{31}{8}\right)$

$|PR| = \sqrt{(x+1)^2 + \left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{31}{8} - 1\right)^2} =$

$= \sqrt{x^2 + 2x + 1 + \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{23}{8}\right)\left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{23}{8}\right)} =$

$= \sqrt{x^2 + 2x + 1 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}x^3 - \frac{23}{16}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{23}{16}x - \frac{23}{16}x^2 + \frac{23}{16}x + \frac{529}{64}} =$

$= \sqrt{\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{13}{8}x^2 + \frac{39}{8}x + \frac{593}{64}}$

2) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{13}{8}x^2 + \frac{39}{8}x + \frac{593}{64}$

$f'(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{13}{4}x + \frac{39}{8}$

$x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{13}{4}x + \frac{39}{8} = 0 \quad / \cdot 8$

$8x^3 - 12x^2 - 26x + 39 = 0$

$4x^2(2x - 3) - 13(2x - 3) = 0$

$(4x^2 - 13)(2x - 3) = 0$

$4x^2 = 13 \quad \vee \quad 2x - 3 = 0$

$x^2 = \frac{13}{4} \qquad x = \frac{3}{2}$

$x = -\frac{\sqrt{13}}{2} \quad \vee \quad x = \frac{\sqrt{13}}{2}$

$x = \frac{3}{2}$

$K\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$

$\sqrt{\left(\frac{3}{2} + 1\right)^2 + \left(\frac{7}{2} - 1\right)^2}$

$\sqrt{\frac{25}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

$|PK| = \frac{5}{2}\sqrt{2}$

